

project 第2阶段设计

邢涵博 梁熙哲

阶段目标

提交关系模式初稿、主键与外键设计说明以及规范化分析。
要求说明各表的设计依据，明确主要实体表、关系表及关键字段设置，并结合第三范式分析设计中的数据冗余、更新异常和查询支持情况。

正文

关系模式设计

用户表

设计依据：用于保存系统中所有读者和管理人员的基础信息。
关系模式为：
用户(UserID, 学号/工号, 姓名, 联系电话, 所属学院/部门, 注册时间, 账号状态, 角色ID)。

角色表

设计依据：用于保存系统中不同身份的定义。
关系模式为：角色(RoleID, 角色名称, 角色描述, 创建时间)。

权限表

设计依据：用于保存系统中可执行操作的最小粒度权限。
关系模式为：权限(PermissionID, 权限名称, 权限标识, 权限描述)。

角色-权限关联表

设计依据：用于描述角色与权限之间的多对多关系。
关系模式为：角色权限关联(RoleID, PermissionID)。

作者表

设计依据：用于保存图书作者的基本信息。

关系模式为：作者(AuthorID, 作者姓名, 国籍, 作者简介)。

图书分类表

设计依据：用于保存图书类别信息。

关系模式为：图书分类(TypeID, 分类名称, 分类描述)。

图书表

设计依据用于保存图书馆馆藏图书信息。

关系模式为：图书(BookID, ISBN, 图书名称, AuthorID, TypeID, 出版社, 出版时间, 库存数量)。

借阅记录表

设计依据用于保存用户借阅图书的业务过程。

关系模式为：借阅记录(BorrowID, UserID, BookID, 借阅时间, 应归还时间, 实际归还时间, 借阅状态)。

从功能上看，用户表、角色表、权限表、作者表、图书分类表和图书表属于主要实体表，用于保存系统中的基础业务对象；角色-权限关联表属于关系表，用于处理角色与权限之间的多对多联系；借阅记录表则属于典型的业务事实表，用于记录用户借阅图书的全过程数据。

主键与外键设计说明

用户表

主键：UserID

用于唯一标识一个用户。

外键：角色ID

作为外键，引用角色表中的 RoleID，用于说明用户所属角色。

设计原因：

一个用户只能归属一个角色，而一个角色可以对应多个用户，因此采用外键方式可以避免在用户表中重复存储角色名称等信息。

角色表

主键：RoleID

角色名称可设置唯一约束。角色是权限控制的基础单位，多个用户可共享同一角色，因此角色信息应独立存储，便于统一维护。

权限表

主键：PermissionID

权限标识设置唯一约束。权限标识一般由程序使用，用于判断访问控制是否通过，因此其唯一性和稳定性非常重要。

角色-权限关联表

主键：(RoleID,PermissionID)

防止同一角色与同一权限的重复关联

外键：RoleID & PermissionID

分别引用角色表和权限表。

如果课程要求设置单独的关联ID，也应增加(RoleID, PermissionID)唯一约束，避免重复授权。

作者表

主键：AuthorID

作者信息是图书的重要来源属性，一个作者可对应多本图书，因此作者应作为独立实体保存，避免在图书表中重复记录作者姓名、国籍等信息。

图书分类表

主键：TypeID

分类名称可设置唯一约束。图书分类属于典型的公共基础数据，适合独立成表，便于分类统计和后续维护。

图书表

主键：BookID

ISBN 可作为唯一约束。

外键：AuthorID & TypeID

引用作者表和图书分类表。

图书表是系统的重要核心表，应尽量只保存与图书本身直接相关的信息，而不重复保存作者姓名、分类名称等派生数据，这样可以减少冗余并提高数据一致性。

借阅记录表

主键：BorrowID

外键：UserID & BookID

分别引用用户表和图书表。

借阅时间、应归还时间、实际归还时间、借阅状态等字段都依赖于一次具体借阅行为，因此应统一保存

在借阅记录表中。

该表是系统中最重要业务过程记录表，可支持借阅历史查询、逾期分析、当前借阅状态判断等功能。

规范化分析

第一范式

本设计中每个表的字段都保持原子性，没有在一个字段中存放多个值，也没有重复组字段，因此满足第一范式要求。

第二范式

大多数表都采用单字段主键，因此不存在部分依赖问题。对于角色-权限关联表，采用联合主键(RoleID, PermissionID)，表中的数据仅表示两个实体之间的对应关系，且不存在非主属性对联合主键部分依赖的情况，因此也满足第二范式。

第三范式

本设计尽量消除了传递依赖，整体上符合第三范式要求。用户表中不直接保存角色名称，而是通过角色ID关联角色表；图书表中不直接保存作者姓名和分类名称，而是通过 AuthorID 和 TypeID 进行引用；角色-权限关联表中也不保存角色名称和权限名称，只保存两个外键。

数据冗余

本设计尽量避免不同表之间属性重复出现，较好的解决数据冗余的问题。

更新异常

本设计能较好地避免插入异常和删除异常。新增作者、分类、角色、权限时，可以独立插入对应主表，而不必依赖其他业务数据；删除某条借阅记录不会影响用户和图书基础信息，删除某本图书也不会破坏作者和分类信息的完整性。

查询支持

虽然关系模式经过规范化后需要通过连接查询来获取完整信息，但这种设计对于图书馆管理系统是合理的。系统常见查询主要包括图书检索、用户借阅历史查询、当前借阅情况查询、角色权限判断、分类统计和作者作品统计等。这些查询都可以通过主外键关系实现高效连接。通过在主键和外键字段上建立索引，还可以进一步提升关联查询性能。

因此，本设计在降低数据冗余和维护成本的同时，也兼顾了业务查询支持能力，能够满足图书馆管理系统在读者服务、图书管理和权限控制等方面的基本需求。